

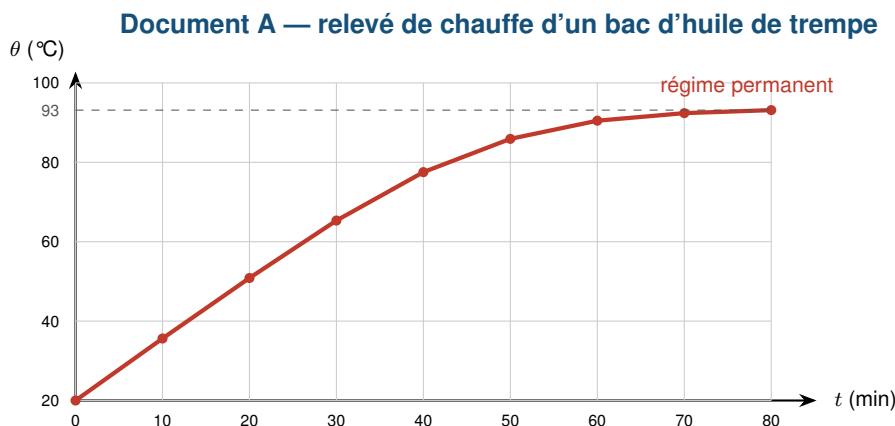


NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

Trois parties, 2 h, en classe entière. Ce chapitre appartient au fil Cours-TD : il n'y a pas de paillasse ici, mais il y a des mesures — celles du document A et du document B, relevées au laboratoire et fournies telles quelles. Le travail attendu est exactement celui de la partie « exploitation » d'un compte rendu : lire une courbe, en extraire une pente, la confronter à un modèle, et dire ce que l'écart signifie.



Conditions du relevé. Bac de 45 kg d'huile, résistance immergée de 3,0 kW, température ambiante 20 °C, mesure par sonde Pt100 toutes les 10 min. Le bac est en tôle d'acier de 3 mm, surface d'échange 2,4 m², sans isolation.

Partie A

Ce que la pente initiale révèle

Au tout début de la chauffe, le bac est encore à la température ambiante : les pertes vers l'atelier sont alors négligeables et toute la puissance sert à échauffer l'huile.

- Lire sur le document A la température à $t = 0$ et à $t = 10$ min, puis calculer la pente initiale en °C/min.
- En admettant qu'au départ toute la puissance sert à échauffer l'huile, écrire la relation entre P , m , c et la pente $\Delta\theta/\Delta t$.
- En déduire la valeur expérimentale de la capacité thermique massique de l'huile.
- Comparer à la valeur tabulée, 2000 J/(kg K). Calculer l'écart relatif et proposer une explication.
- Le bac pèse 14 kg d'acier. Refaire le calcul en tenant compte de sa capacité thermique.



Ce que vaut une hypothèse explicitée — La question d ne demande pas de trouver la « bonne » valeur : elle demande de *nommer* l'hypothèse qui a été faite et de dire dans quel sens elle biaise le résultat. Un candidat qui écrit « le résultat est trop grand car j'ai négligé le bac » obtient tous les points, même sans le calcul de la question e.

Partie B

Le régime permanent donne les pertes

Au bout d'une heure, la température se stabilise à 93 °C. La puissance continue pourtant d'être fournie.

- f. Que devient l'énergie apportée par la résistance une fois le régime permanent atteint ?
- g. En déduire le coefficient d'échange global k du bac, défini par $\Phi = k S \Delta\theta$, avec $S = 2,4 \text{ m}^2$.
- h. On envisage d'isoler le bac avec 30 mm de laine minérale ($\lambda = 0,040 \text{ W}/(\text{m K})$). Calculer la résistance thermique de cette couche.
- i. En négligeant les autres résistances devant celle de l'isolant, estimer la puissance nécessaire au maintien de 93 °C après isolation.
- j. Le bac est maintenu en température 2500 h par an. Chiffrer l'économie annuelle, à 0,15 €/kWh, et le temps de retour d'un isolant posé 900 €.
- k. Cette estimation est-elle optimiste ou pessimiste ? Justifier en une phrase.

Le lien avec le fil TP — Ce raisonnement est exactement celui qui fixe le courant admissible d'un câble : on cherche le point d'équilibre où la chaleur produite par effet Joule est égale à la chaleur évacuée. Le câble ne « grille » pas parce que le courant est trop fort dans l'absolu, mais parce que cet équilibre s'établit au-delà de la température que l'isolant supporte.

Partie C

Choisir un capteur sur des relevés réels

Document B — relevés sur trois capteurs, au même banc

θ (°C)	0	20	40	60	80	100
Pt100 : R (Ω)	100,0	107,8	115,5	123,2	130,9	138,5
Thermocouple K : e (mV)	0,00	0,80	1,61	2,44	3,27	4,10
CTN : R ($k\Omega$)	32,6	12,5	5,3	2,5	1,3	0,70

Relevés effectués au bain thermostaté, sonde de référence à 0,1 °C près. L'incertitude de lecture est de 0,1 Ω sur la Pt100, 0,01 mV sur le thermocouple et 1 % sur la CTN.

l. Pour chacun des trois capteurs, calculer la variation de la grandeur mesurée entre 0 et 100 °C, puis la sensibilité moyenne par degré.

m. Vérifier si chaque capteur est linéaire, en comparant la variation sur 0 °C à 20 °C à celle sur 80 °C à 100 °C.

n. Un régulateur doit maintenir un bain à 80 °C à 0,5 °C près. Quelle grandeur électrique doit-il pouvoir distinguer avec chacun des trois capteurs ?

o. Conclure : quel capteur retenir pour cette régulation, et pourquoi la CTN, pourtant la plus sensible ici, n'est-elle pas le meilleur choix ?

Formulaire. $Q = m c \Delta\theta \cdot Q = m L \cdot P = Q/t \cdot \Phi = k S \Delta\theta \cdot \Phi = \Delta\theta/R_{th} \cdot R_{th} = e/(\lambda S) \cdot 1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}.$